# ISW · Aprobación Directa

Carillas para el examen a libro abierto · entran U1 a U6 · se aprueba con 60 %

## Si la pregunta habla de… → andá a la página

| La pregunta | Pág. | Qué buscar ahí |
|---|---|---|
| **"Relacione la actividad con el área y la práctica"** | **2 · 4** | árbol para el área; dorso del mapa para la SP exacta |
| **"BP → ¿podrían surgir problemas de calidad?"** | **5** | método, chequeo de cada razón, señales por área, distractores (con la 2 para el área) |
| Niveles de madurez, componentes, SPEM, RUP, ciclos de vida, calidad | **6 · 3** | reglas de niveles, requeridos/esperados/informativos, fases y disciplinas |
| Activo / producto de trabajo · qué va bajo configuración · plantillas vigentes | **7** | qué pide la consigna, versión vigente en 4 pasos, "año X" |
| Líneas base, versiones, releases, nombres de archivo, años que dura un esquema | **8** | CM: metas, cálculo de supervivencia, CM vs áreas vecinas |
| RD vs REQM vs CM, cambios, fuentes, roles, priorización, trazabilidad | **9** | árbol "¿ya está acordado?", orden ante un cambio |
| Tablas de decisión · EDT · incrementos con "usa" · estrategias viable / no viable | **10** | cómo contar condiciones, acciones y columnas |
| Gantt, camino crítico, duración vs esfuerzo, recursos, puntos de control | **11** | método del camino crítico, ejercicio con y sin restricciones |
| Estimación (3 puntos, PF, 40-20-40) · riesgos · tipos de mantenimiento | **12** | fórmulas de PF, RSKM vs PP 2.2 vs PMC 1.3 |
| VER vs VAL · niveles de prueba · alfa / beta · regresión · revisiones y roles | **13** | contra qué se compara y quién participa |
| Particiones de equivalencia y valores límite | **14** | cortes del enunciado, recta con límites, mínimo de casos |
| FURPS+ · clasificar un requisito no funcional · atributos de calidad | **15** | letras, palabra clave → letra, trampas (seguridad = F) |

## Las 3 reglas que más te costaron

1. **En BP y selección múltiple, revisá TODAS las opciones.** En los simulacros había dos razones verdaderas y marcaste una. Una de menos también deja la pregunta en 0.
2. **En relacionar área, subrayá la frase de tiempo** antes de mirar las opciones: "antes de", "en este momento", "ya se decidió", "ahora se evalúa si funcionó". Decide la práctica.
3. **Desconfiá de la opción que dice algo cierto pero no responde la pregunta:** "se evalúan las metas", "los registros existen", "es una implementación correcta de X" con el área equivocada, o un requisito más estricto que el modelo.

## Cómo encarar el examen

- **Primero** los cálculos y las grillas: son puntos seguros y en los simulacros no fallaste ninguno.
- **Después** relacionar área (árbol + dorso del mapa) y BP (carilla de BP).
- NINGUNA es una respuesta real: si la práctica correcta no está entre las opciones, marcala.
- Leé la sigla de la opción, no sólo el texto (VAL no tiene "revisiones entre pares").
- En selección múltiple, una de más o una de menos = 0: marcá sólo lo que podés justificar.
- Antes de entregar, buscá preguntas sin responder.

# ¿Qué área es? Leé el enunciado: ¿qué se HACE y sobre QUÉ?

☐ nivel 2 ☐ nivel 3 ★ agregado por tus errores

**1) ¿Para UN proyecto o para TODA la organización / la SF?**

↓ toda la org / todos los proyectos

## ORGANIZACIÓN

**¿Qué se hace con el activo o proceso de la organización?**

**OPD** Definición de procesos
**redactar / revisar entre pares / corregir un activo AÚN NO publicado**
procesos estándar → **1.1**
ciclos de vida → **1.2**
guías de adaptación, excepciones → **1.3**
repositorio de medición → **1.4**
biblioteca de activos → **1.5**
entorno de trabajo → **1.6**

**OPF** Enfoque en procesos
evaluar procesos EN USO, fuertes / débiles → **1.2**
patrocinio de la dirección → **1.2**
planes de acción → **2.1**
proyecto PILOTO, mejora aún NO aprobada → **SG2**
desplegar lo YA aprobado → **SG3**
consultas sobre los activos → **3.1**

**OT** Formación
roles y habilidades de la ORG → **1.1**
qué forma la org y qué el proyecto → **1.2**
plan táctico **1.3** · instructores **1.4**
impartir **2.1** · registros **2.2** · eficacia **2.3**
⚠ **cursos para el proyecto X → PP 2.5**

**MA** para toda la SF
**definir qué y cómo medir en todos los proyectos**
medidas **1.2**
recolección **1.3**
análisis **1.4**

↓ un proyecto concreto

## PROYECTO

**2) ¿Qué se está haciendo en el proyecto?**

### PLANIFICAR
estimar · ANTES de arrancar · reunión de avance FUTURA

**PP** Planificación de proyecto
★ alcance / EDT → **1.1**
tamaño / PF → **1.2**
ciclo de vida → **1.3**
esfuerzo, costo → **1.4**
calendario, presupuesto → **2.1**
identificar riesgos → **2.2**
DATOS que registra el proyecto → **2.3**
personal **2.4** · habilidades **2.5**
partes interesadas → **2.6**
compromiso con el plan → **SG3**

### REAL vs PLAN
DURANTE el proyecto · reunión de avance que YA PASÓ

**PMC** Monitoreo y control
real vs plan: parámetros **1.1**
compromisos **1.2** · riesgos **1.3**
datos **1.4** · involucración **1.5**
revisiones de progreso **1.6** · de hitos **1.7**
**Acciones correctivas (SG2)**, según el tiempo:
buscando la causa → **2.1**
se decide ahora → **2.2**
se evalúa si funcionó → **2.3**

### REQUERIMIENTOS

**¿El requerimiento ya está ACORDADO (en línea base)?**

NO: se releva / aclara / valida

**RD** Desarrollo de reqs
relevar (entrevistas, prototipos) → **1.1**
consolidar, resolver conflictos → **1.2**
pasar a términos técnicos → **2.1**
hacerlo verificable / medible → **3.3**
balancear vs costo y plazo → **3.4**
confirmar con el usuario ANTES de construir → **3.5**

SÍ

**REQM** Gestión de reqs
entender, criterios de aceptación → **1.1**
compromiso, Sponsor, se corre la fecha → **1.2**
cambio: EVALUANDO el impacto → **1.3**
matriz de trazabilidad → **1.4**
plan / CU no coinciden con los reqs → **1.5**
⚠ **cambio YA aceptado, se tramitan los artefactos → CM 2.1**

### REVISAR / CONTROLAR
un producto de trabajo o un proceso → ¿Contra QUÉ se compara y QUIÉN participa?

**VER** Verificación
**contra artefactos del PROPIO proyecto (spec, minutas, glosario)**
revisión entre pares → **SG2**
★ distribuir el material ANTES de la reunión → **2.1**
pruebas unitarias, integración, sistema
preparar → **SG1** · verificar → **SG3**

**VAL** Validación
**con el CLIENTE / usuario, uso real**
prueba de aceptación, alfa / beta
revisión con el cliente
★ entorno: server, agenda, instalaciones del cliente → **1.2**
preparar → **SG1** · validar → **SG2**

**PPQA** Aseg. de calidad
**contra un ESTÁNDAR de la organización, lo hace alguien EXTERNO al proyecto**
evaluar procesos **1.1** · productos **1.2**
escalar no conformidades → **2.1**
registros de QA → **2.2**

**CM** Gestión de config.
**contra convenciones DEL PROYECTO**
nombres de archivo, versiones, líneas base
★ controlar que cumplan las reglas → **CM 3.2** auditoría *(tu árbol decía 2.2)*

### MEDIR

**MA** Medición y análisis
objetivos **1.1** · medidas **1.2**
cómo recoger **1.3** · analizar **1.4**
cargar **2.1** · interpretar **2.2**
guardar **2.3** · informar **2.4**
⚠ **datos de UN proyecto → PP 2.3**
⚠ **métricas plan vs real → PMC**

### CONFIGURACIÓN
versiones, líneas base, cambios

**CM** Gestión de config.
identificar EC, IDs, propietario → **1.1**
repositorio, permisos, backup → **1.2**
crear / liberar líneas base → **1.3**
seguir peticiones de cambio → **2.1**
check-in/out, autorizar → **2.2**
registros, diferencias entre LB → **3.1**
auditorías de configuración → **3.2**

### RIESGOS

**RSKM** Gestión de riesgos
fuentes y categorías → **1.1**
parámetros, umbrales → **1.2**
estrategia → **1.3**
identificar **2.1** · priorizar **2.2**
planes de mitigación → **3.1 / 3.2**
⚠ **identificar en el plan → PP 2.2**
⚠ **seguirlos → PMC 1.3 · casi nunca es la respuesta**

### TÉCNICAS ≠ ÁREAS

**Revisión entre pares / inspección**
producto del proyecto → **VER**
activo de la org sin publicar → **OPD**
evaluación objetiva contra un estándar → **PPQA**

---

**3) ¿Qué PRÁCTICA? Mirá el tiempo verbal**

- **futuro** (se distribuirá, se chequeará) → Preparar / Establecer
- **presente** (está chequeando) → Realizar / Llevar a cabo
- **pasado** (ya se documentó, ahora se almacena) → Analizar / Almacenar

**4) ¿Área Y práctica correctas? Si no → NINGUNA**

- Leé la SIGLA, no sólo el texto (VAL SP 2.1 "pares" → NINGUNA)
- El área la define la ACTIVIDAD, no el tema

**★ Trampas de tus errores (1/2)**

- Acordar con el Sponsor si se corre la fecha por un cambio → **REQM 1.2**, no NINGUNA
- Distribuir el CU antes de la revisión → **VER 2.1** preparar, no 2.2

**★ Trampas de tus errores (2/2)**

- Coordinar el server del cliente para la aceptación → **VAL 1.2** entorno, no PP 2.1
- Controlar nombres de archivo vs reglas del proyecto → **CM 3.2**, no PPQA ni CM 2.2
- Agregar a la spec un dato de una minuta antes de aprobarla → **CM 2.1** (cátedra), no RD 3.5

# Mapa de CMMI

modelo de mejora de procesos de la organización

◆ = activo (plantilla, guía, estándar)
sin ◆ = producto de trabajo del proyecto
**violeta** = frase clave / diferencia con el área parecida

**Niveles de madurez · ACUMULATIVO: para estar en un nivel se cumple TODO lo de la izquierda**

**1 Inicial**
Sin áreas definidas · heroicidad · no repite sus éxitos

**2 Gestionado**
Orden a nivel de PROYECTO · cada proyecto con su proceso · GG2

**3 Definido**
Orden a nivel de ORGANIZACIÓN · los proyectos ADAPTAN el estándar · GG3

**4 Gest. cuantitativamente**
Objetivos cuantitativos · estadística · ataca causas ESPECIALES · GG3

**5 En optimización**
Mejora continua: cambia el proceso · ataca causas COMUNES · GG3

**Componentes de un área**
**Requeridos:** SG y GG ← lo que se evalúa
**Esperados:** SP y GP
**Informativos:** subprácticas, productos típicos, notas
**Se evalúan las METAS, no las prácticas**

| | Nivel 2 – Gestionado | Nivel 3 – Definido | Nivel 4 | Nivel 5 |
|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN DE PROYECTOS** | **PP** Planificación de proyecto<br>**ANTES de arrancar: estimar → planificar → comprometer**<br>SG1 Establecer estimaciones<br>SG2 Desarrollar un plan de proyecto<br>SG3 Obtener el compromiso con el plan<br>EDT/WBS · estimaciones · plan de proyecto<br><br>**PMC** Monitoreo y control<br>**DURANTE: plan vs real, y corregir hasta cerrar**<br>SG1 Monitorizar el proyecto frente al plan<br>SG2 Gestionar las acc. correctivas hasta cierre<br>← *MA le da los datos de medición*<br>informes de avance · actas de hitos · acc. correctivas<br><br>**SAM** Gestión de acuerdos con proveedores<br>**PP + PMC pero con un proveedor: acordar y hacer**<br>SG1 Establecer acuerdos con proveedores<br>SG2 Satisfacer los acuerdos con proveedores<br>acuerdo/contrato · proveedores evaluados | **IPM** Gestión integrada del proyecto<br>**El proyecto TOMA el proceso estándar y lo adapta (puente org → proyecto)**<br>SG1 Usar el proceso definido del proyecto<br>SG2 Coordinar y colaborar con las partes interesadas<br>(SG3 IPPD → fuera de alcance)<br>proceso definido del proyecto · plan integrado<br><br>**RSKM** Gestión de riesgos<br>**Estrategia, categorías y mitigación ≠ PP SP2.2 (plan) ≠ PMC SP1.3 (seguir)**<br>SG1 Preparar la gestión de riesgos<br>SG2 Identificar y analizar los riesgos<br>SG3 Mitigar los riesgos<br>◆ estrategia de riesgos · ◆ fuentes y categorías · lista priorizada · planes de mitigación | **QPM** Gestión cuantitativa del proyecto<br>**El proyecto se gestiona con NÚMEROS: control estadístico de subprocesos**<br>SG1 Gestionar cuantitativamente el proyecto<br>SG2 Gestionar estadísticamente el rendimiento de los subprocesos<br>← *OPP le da líneas base y modelos de rendimiento*<br>objetivos cuantitativos · subprocesos seleccionados · gráficos de control | |
| **INGENIERÍA** | **REQM** Gestión de requerimientos<br>**Gestiona los reqs: compromiso, cambios del cliente, trazabilidad**<br>SG1 Gestionar los requerimientos<br>→ *PP: le da el alcance* · ← *RD: RD los obtiene, REQM los gestiona*<br>matriz de trazabilidad · solicitudes de cambio | **RD** Desarrollo de requerimientos<br>**OBTIENE las necesidades y las traduce a reqs (≠ REQM, que los gestiona después)**<br>SG1 Desarrollar los reqs de cliente<br>SG2 Desarrollar los reqs de producto<br>SG3 Analizar y validar los reqs<br>reqs (cliente/producto/interfaz) · escenarios · glosario<br><br>**TS** Solución técnica<br>**Elegir alternativa → diseñar → construir**<br>SG1 Seleccionar soluciones de componentes<br>SG2 Desarrollar el diseño<br>SG3 Implementar el diseño del producto<br>alternativas evaluadas · diseño · código · doc. de usuario<br><br>**PI** Integración de producto<br>**Juntar las piezas, que las interfaces encajen, y entregar**<br>SG1 Preparar la integración<br>SG2 Asegurar la compatibilidad de interfaces<br>SG3 Ensamblar los componentes y entregar<br>secuencia de integración · descripción de interfaces · producto ensamblado | **VER** Verificación<br>**¿Lo construí BIEN? vs especificación. Pares SÓLO acá · prueba de sistema**<br>SG1 Preparar la verificación<br>SG2 Realizar revisiones entre pares<br>SG3 Verificar productos de trabajo seleccionados<br>informes de revisión entre pares · resultados de verificación | **VAL** Validación<br>**¿Construí LO CORRECTO? Con el usuario en su entorno · aceptación, alfa/beta**<br>SG1 Preparar la validación<br>SG2 Validar el producto o componentes<br>criterios de validación · resultados de validación |
| **SOPORTE** | **PPQA** Aseg. de calidad de proceso y producto<br>**¿Se siguió el proceso o el estándar? (≠ VER: ¿el producto está bien hecho?)**<br>SG1 Evaluar objetivamente procesos y productos<br>SG2 Proporcionar una visión objetiva<br>informes de no conformidad · registros de QA<br><br>**MA** Medición y análisis<br>**Qué medir, cómo recoger, analizar y comunicar ≠ OPD**<br>SG1 Alinear las actividades de medición y análisis<br>SG2 Proporcionar los resultados de medición<br>→ *PMC: datos de medición*<br>especificación de medidas · datos · informes<br><br>**CM** Gestión de configuración<br>**Integridad de los artefactos: cambios que pide el EQUIPO**<br>SG1 Establecer líneas base<br>SG2 Seguir y controlar los cambios<br>SG3 Establecer la integridad<br>lista de elementos de configuración · líneas base · auditorías | **DAR** Análisis de decisiones y resolución<br>**Decisión importante → proceso formal: criterios, alternativas y método**<br>SG1 Evaluar alternativas<br>◆ guía de cuándo aplicar DAR · criterios · decisión registrada y justificada | | **CAR** Análisis causal y resolución<br>**Busca la CAUSA RAÍZ de los defectos para que no se repitan (causas comunes)**<br>SG1 Determinar las causas de defectos<br>SG2 Tratar las causas de los defectos<br>→ *OID: propuestas de mejora*<br>análisis de causas (Ishikawa, Pareto) · propuestas de acción · registro de mejoras |
| **GESTIÓN DE PROCESOS** | *vacío: en nv2 el orden es por PROYECTO; lo organizacional arranca en nv3* | **OPF** Enfoque en procesos de la org.<br>**Motor de mejora: evaluar → piloto (SG2) → desplegar lo ya aprobado (SG3)**<br>SG1 Determinar oportunidades de mejora<br>SG2 Planificar e implementar mejoras<br>SG3 Desplegar activos e incorporar lecciones aprendidas<br>evaluación de procesos · planes de acción · ◆ lecciones aprendidas<br><br>**OPD** Definición de procesos de la org.<br>**CREA los activos (la fábrica de la biblioteca)**<br>SG1 Establecer los activos de proceso de la org.<br>(SG2 IPPD → fuera de alcance)<br>◆ procesos estándar · ◆ ciclos de vida · ◆ guías de adaptación · ◆ repositorio de medición · ◆ biblioteca de activos · ◆ estándares de entorno<br><br>**OT** Formación organizativa<br>**Capacitar a la ORGANIZACIÓN en roles (≠ PP SP2.5: lo de un proyecto)**<br>SG1 Establecer capacidad de formación<br>SG2 Proporcionar la formación necesaria<br>plan táctico de formación · ◆ material de capacitación · registros de formación | **OPP** Rendimiento del proceso de la org.<br>**¿Cuánto rinde NORMALMENTE el proceso? Líneas base desde el repositorio**<br>SG1 Establecer las líneas base y los modelos de rendimiento<br>→ *QPM*<br>objetivos de calidad y rendimiento · ◆ líneas base · ◆ modelos de rendimiento | **OID** Innovación y despliegue en la org.<br>**Mejoras incrementales e innovadoras: piloto → medir → desplegar a toda la org**<br>SG1 Seleccionar las mejoras<br>SG2 Desplegar las mejoras<br>propuestas de mejora · resultados de pilotos · plan de despliegue |

**VER vs VAL: ¿contra qué se compara el artefacto?**

**Contra OTRO DOCUMENTO del proyecto → VER**
(reqs, especificación, diseño, particiones, estándar técnico) · "¿lo construí bien?" · lo juzga el EQUIPO

**Contra la NECESIDAD REAL del cliente → VAL**
(no hay documento "más arriba": el único que sabe si está bien es él) · "¿construí lo correcto?" · lo juzga el CLIENTE

**¿Qué artefacto va con cuál?**

**VAL** (lo entiende y juzga el cliente): lista inicial de reqs F/NF · minuta revisada CON el cliente · prototipo (demostrarlo = validar) · manual de usuario · software en el entorno real · aceptación, piloto, beta

**VER** (técnico, contra otro documento): diagramas · modelo y diccionario de datos · casos de prueba, particiones · código fuente · plan de proyecto · BD de prueba (entorno de verificación) · minuta revisada ENTRE NOSOTROS · pruebas unitarias, integración, sistema
**NINGUNA:** BD de producción, herramientas, el repositorio

**Ciclos de vida**

**Requerimientos claros** → cascada · incremental
**Requerimientos no claros** → iterativo

**Activos de proceso**

Son **plantillas y definiciones** (más guías, estándares, procesos). Los crea **OPD**, los despliega **OPF**.

# Prácticas específicas (SP) de las áreas que entran

U2 OPF · OPD · OT — U3 PP · PMC · RSKM — U4 REQM · RD — U5 VER · VAL — U6 CM ☐ nivel 2 ☐ nivel 3 · violeta = pista para reconocerla

## PP — Planificación de proyecto · U3

**SG1 Establecer estimaciones**

- **1.1** Estimar el alcance del proyecto
  EDT / WBS de alto nivel
- **1.2** Establecer las estimaciones de los atributos de los productos de trabajo y de las tareas
  tamaño, puntos función
- **1.3** Definir el ciclo de vida del proyecto
- **1.4** Determinar las estimaciones de esfuerzo y de coste
  horas y costo a partir del tamaño, datos históricos

**SG2 Desarrollar un plan de proyecto**

- **2.1** Establecer el presupuesto y el calendario
  hitos, cronograma
- **2.2** Identificar los riesgos del proyecto
- **2.3** Planificar la gestión de los datos
  qué datos registra UN proyecto
- **2.4** Planificar los recursos del proyecto
- **2.5** Planificar el conocimiento y las habilidades necesarios
  curso para el proyecto X
- **2.6** Planificar la involucración de las partes interesadas
  roles del cliente en el plan
- **2.7** Establecer el plan de proyecto

**SG3 Obtener el compromiso con el plan**

- **3.1** Revisar los planes que afectan al proyecto
- **3.2** Reconciliar los niveles de trabajo y de recursos
- **3.3** Obtener el compromiso con el plan

## PMC — Monitorización y control · U3

**SG1 Monitorizar el proyecto frente al plan**

- **1.1** Monitorizar los parámetros de planificación del proyecto
  real vs plan: esfuerzo, costo, calendario
- **1.2** Monitorizar los compromisos
- **1.3** Monitorizar los riesgos del proyecto
- **1.4** Monitorizar la gestión de los datos
- **1.5** Monitorizar la involucración de las partes interesadas
  usuario clave que no participa
- **1.6** Llevar a cabo revisiones de progreso
  periódicas
- **1.7** Llevar a cabo revisiones de hitos

**SG2 Gestionar las acciones correctivas hasta su cierre**

- **2.1** Analizar los problemas
  buscando la causa
- **2.2** Llevar a cabo las acciones correctivas
  se decide / ejecuta ahora
- **2.3** Gestionar las acciones correctivas
  se evalúa si funcionó, lecciones aprendidas

## RSKM — Gestión de riesgos · U3

**SG1 Preparar la gestión de riesgos**

- **1.1** Determinar las fuentes y las categorías de los riesgos
- **1.2** Definir los parámetros de los riesgos
  probabilidad, impacto, umbrales
- **1.3** Establecer una estrategia de gestión de riesgos

**SG2 Identificar y analizar los riesgos**

- **2.1** Identificar los riesgos
- **2.2** Evaluar, categorizar y priorizar los riesgos

**SG3 Mitigar los riesgos**

- **3.1** Desarrollar los planes de mitigación de riesgos
- **3.2** Implementar los planes de mitigación de riesgos
- ⚠ identificar en el plan → PP 2.2 · seguirlos → PMC 1.3

## REQM — Gestión de requerimientos · U4

**SG1 Gestionar los requerimientos**

- **1.1** Obtener una comprensión de los requerimientos
  canales oficiales, criterios de aceptación
- **1.2** Obtener el compromiso sobre los requerimientos
  Sponsor acepta correr la fecha
- **1.3** Gestionar los cambios de los requerimientos
  todavía se evalúa el impacto
- **1.4** Mantener la trazabilidad bidireccional de los requerimientos
  matriz de trazabilidad
- **1.5** Identificar las inconsistencias entre el trabajo del proyecto y los requerimientos

## RD — Desarrollo de requerimientos · U4

**SG1 Desarrollar los requerimientos de cliente**

- **1.1** Obtener las necesidades
  relevar: entrevistas, prototipos, observación
- **1.2** Desarrollar los requerimientos de cliente
  consolidar, resolver conflictos

**SG2 Desarrollar los requerimientos de producto**

- **2.1** Establecer los requerimientos de producto y de componentes del producto
  pasar a términos técnicos
- **2.2** Asignar los requerimientos de componentes del producto
- **2.3** Identificar los requerimientos de interfaz

**SG3 Analizar y validar los requerimientos**

- **3.1** Establecer los conceptos operativos y los escenarios
- **3.2** Establecer una definición de la funcionalidad requerida
- **3.3** Analizar los requerimientos
  requisito vago o no medible
- **3.4** Analizar los requerimientos para alcanzar el equilibrio
  vs costo, plazo, riesgo
- **3.5** Validar los requerimientos
  con el usuario, temprano, prototipo

## VER — Verificación · U5

**SG1 Preparar la verificación**

- **1.1** Seleccionar los productos de trabajo a verificar
- **1.2** Establecer el entorno de verificación
  BD de prueba, herramientas
- **1.3** Establecer los procedimientos y los criterios de verificación

**SG2 Realizar revisiones entre pares**

- **2.1** Preparar las revisiones entre pares
  futuro: distribuir el material antes de la reunión
- **2.2** Llevar a cabo las revisiones entre pares
  presente: la reunión en curso
- **2.3** Analizar los datos de la revisión entre pares
  después: almacenar los datos, proteger identidades

**SG3 Verificar los productos de trabajo seleccionados**

- **3.1** Realizar la verificación
  pruebas unitarias, integración, sistema
- **3.2** Analizar los resultados de la verificación

## VAL — Validación · U5

**SG1 Preparar la validación**

- **1.1** Seleccionar los productos a validar
- **1.2** Establecer el entorno de validación
  server, agenda, instalaciones del cliente
- **1.3** Establecer los procedimientos y los criterios de validación

**SG2 Validar el producto o los componentes del producto**

- **2.1** Realizar la validación
  aceptación, alfa / beta, con el cliente
- **2.2** Analizar los resultados de la validación
- ⚠ VAL no tiene revisión entre pares: "VAL SP 2.1 Preparar las revisiones entre pares" → NINGUNA

## CM — Gestión de configuración · U6

**SG1 Establecer líneas base**

- **1.1** Identificar los elementos de configuración
- **1.2** Establecer un sistema de gestión de configuración
  repositorio, permisos, backup
- **1.3** Crear o liberar líneas base

**SG2 Seguir y controlar los cambios**

- **2.1** Seguir las peticiones de cambio
  cambio ya aceptado, se tramita
- **2.2** Controlar los elementos de configuración
  autorizar, check-in / check-out

**SG3 Establecer la integridad**

- **3.1** Establecer registros de gestión de configuración
  diferencias entre LB
- **3.2** Realizar auditorías de configuración
  nombres vs reglas del proyecto (cuestionario)

## OPF — Enfoque en procesos de la org. · U2

**SG1 Determinar las oportunidades de mejora de procesos**

- **1.1** Establecer las necesidades de procesos de la organización
- **1.2** Evaluar los procesos de la organización
  fuertes / débiles, patrocinio
- **1.3** Identificar las mejoras de procesos de la organización

**SG2 Planificar e implementar las mejoras de procesos**

- **2.1** Establecer planes de acción de procesos
- **2.2** Implementar los planes de acción de procesos
  piloto, mejora aún no aprobada

**SG3 Desplegar los activos e incorporar las lecciones aprendidas**

- **3.1** Desplegar los activos de proceso de la organización
- **3.2** Desplegar los procesos estándar
- **3.3** Monitorizar la implementación
  ¿los proyectos adoptaron la mejora?
- **3.4** Incorporar las experiencias relativas al proceso en los activos de proceso

## OPD — Definición de procesos de la org. · U2

**SG1 Establecer los activos de proceso de la organización**

- **1.1** Establecer los procesos estándar
  también: revisar entre pares un activo aún no publicado
- **1.2** Establecer las descripciones de los modelos de ciclo de vida
- **1.3** Establecer los criterios y las guías de adaptación
  excepciones al estándar
- **1.4** Establecer el repositorio de medición de la organización
- **1.5** Establecer la biblioteca de activos de proceso de la organización
- **1.6** Establecer los estándares del entorno de trabajo

## OT — Formación organizativa · U2

**SG1 Establecer una capacidad de formación organizativa**

- **1.1** Establecer las necesidades estratégicas de formación
- **1.2** Determinar qué necesidades de formación son responsabilidad de la organización
- **1.3** Establecer un plan táctico de formación organizativa
- **1.4** Establecer la capacidad de formación
  instructores, materiales

**SG2 Proporcionar la formación necesaria**

- **2.1** Impartir la formación
- **2.2** Establecer los registros de formación
- **2.3** Evaluar la eficacia de la formación

# **Preguntas BP** · ¿la práctica puede generar problemas de calidad?

Te describen cómo trabaja una software factory y elegís "No genera… porque…" / "Sí podría generar… porque…" / NINGUNA. **Se corrige la RAZÓN, no sólo el sí o el no.**

## ① El método

**Leé la práctica como un proceso** quién hace qué, contra qué, cuándo… y **qué pasa al final**. El problema casi siempre está en la **última oración**. → **Identificá el área** con el árbol de áreas: ¿proyecto u organización? ¿qué se hace? ¿contra qué se compara? → **Buscá el eslabón que falta** contrastá con las prácticas del área (tabla de abajo). Si falta uno → **SÍ** hay problema. → **Evaluá cada razón por separado** pasa los 3 chequeos de abajo o se descarta, aunque diga "Sí". → **No mezcles y marcá** todas del mismo lado. Si hay problema y ninguna razón lo describe → **NINGUNA**.

| ¿Es CIERTA? | ¿Ataca el eslabón que FALTA? | ¿Es del ÁREA en juego? |
|---|---|---|
| lo que dice pasa en el enunciado y es lo que pide el modelo | no otro detalle, no un requisito inventado | una razón de otra área es falsa (repositorio organizacional → OPD) |

**"No genera problemas"** es correcto sólo si la práctica cumple todo lo que pide el área. Un **"Sí… porque X"** con X falso vale lo mismo que un "No".

## ② Señales de problema por área (U1 a U6)

| Área | Señal en el enunciado | Lo que falta |
|---|---|---|
| **PP** | estimar sólo por experiencia o factor de mercado · **sin técnicos** · sin EDT · no se planifican **roles e involucración del cliente** · riesgos sin identificar | EDT 1.1 · históricos 1.2/1.4 · riesgos 2.2 · involucración 2.6 · compromiso 3.3 |
| **PMC** | reuniones de avance **sin el cliente** · compromisos o riesgos que no se siguen · desvíos sin analizar · sin revisiones de hito | monitorizar 1.1–1.7 · acciones correctivas hasta el cierre SG2 |
| **REQM** | cambio por **mail directo al programador** · sin análisis de impacto · sin trazabilidad (se prueba sólo lo modificado) | criterios 1.1 · compromiso 1.2 · cambios 1.3 · trazabilidad 1.4 |
| **RD** | requisitos **verbales** · el cliente no ve nada hasta la instalación · relevamiento sin técnicos | obtener 1.1/1.2 · validar 3.5 |
| **VER** | el programador **prueba su propio programa** · datos de prueba decididos **al ejecutar** · casos sin resultado esperado ni registro · sólo pruebas del cliente | criterios 1.3 · pares SG2 · verificar y registrar SG3 |
| **VAL** | la **única** prueba es la del usuario y la diseña él · feedback recién con el sistema terminado · sin criterios de aceptación | seleccionar 1.1 · criterios 1.3 · validar 2.1 |
| **CM** | artefactos versionados **sin relación entre sí** (sin línea base) · sólo la última versión · carpetas personales · cambios sin petición · pase a producción verbal | identificar 1.1 · LB 1.3 · cambios 2.1/2.2 · auditorías 3.2 |
| **OPF** | mejoras **sólo por mail** · nadie controla si se adoptan · lecciones aprendidas archivadas · sin piloto | planes 2.1 · desplegar 3.1 · monitorizar 3.3 · experiencias 3.4 |
| **OPD** | cada grupo / cada LP **define y guarda sus propios** documentos · detalle "según el autor" · sin guías de adaptación ni biblioteca | SP 1.1 a 1.6 (procesos estándar, biblioteca…) |
| **OT** | personal sin formación en lo que usa la SF · no se registra quién sabe qué · no se mide si sirvió | plan 1.1–1.4 · registros 2.2 · eficacia 2.3 |
| **RSKM** | los riesgos se tratan **cuando ya ocurrieron** | preparar, identificar y mitigar ANTES |

## ③ Distractores que se repiten

- **"Es una implementación correcta / completa de X"**: justo le falta un eslabón de X.
- **Razón de otra área** ("no se guarda en un repositorio organizacional" → eso es OPD).
- **Requisito inventado o absoluto**: "todos los CU aprobados antes de estimar", "no funcionales obligatorias para *todo*". Si suena más estricto que el modelo, desconfiá.
- **"No es necesario definirlo en cada proyecto"** / "ya está en los manuales": CMMI lo pide por proyecto.
- **Buena comunicación o sanción** en lugar del mecanismo (independencia, seguimiento hasta el cierre).

## ④ Lo que NO es un problema

- **Testers dedicados** sólo a probar: es la independencia que se pide.
- Resolver una no conformidad **primero dentro del proyecto**.
- Que el **líder de proyecto corrija** (mientras alguien siga y escale).
- Repositorio **por proyecto**.
- Un **supervisor que revisa estimaciones** (el problema sería la base).
- Mencionar en la reunión de avance que un **usuario clave no participa**: es PMC 1.5, monitorizar la involucración.

Falla por **defecto** (no se hace) o por **exceso / mala aplicación** (se mide todo sin objetivo): las dos son problema.

## ! Tus errores, con el método

| Práctica | Área · eslabón que falta | Marcaste (distractor) | Correcta |
|---|---|---|---|
| Cada LP define y guarda cómo hacer las tareas; se manda la lista por mail | OPD · procesos estándar y biblioteca de la org | "los debería definir el responsable de OPD *del proyecto*" (OPD es de la org) | **riesgo de confusión sobre cuáles son los activos vigentes** |
| El PM estima con métricas históricas y lo revisa sólo con el Sponsor | PP · revisar con técnicos | "antes deberían escribirse todos los CU aprobados" (inventado) | **las estimaciones deberían revisarse con personal técnico** |
| El plan incluye sólo roles de la SF (+ OT, OPF, OPD) | PP 2.6 · involucración del cliente | "es una implementación correcta de PP" | **los miembros del cliente no sabrán qué hacer** |
| Reunión de avance completa, con riesgos y usuario clave que no participa | PMC · **no falta nada** | "no se mencionan problemas con usuarios clave" | **No genera: implementación correcta de PMC** |
| Sólo revisiones entre pares + aceptación; ninguna otra prueba funcional | VER · pruebas funcionales internas | "no funcionales obligatorias para todo" (absoluto) | **faltan pruebas funcionales internas: no se cumple VER** |

# Modelo CMMI, calidad y procesos U1 · U2 · niveles, componentes, SPEM, RUP y ciclos de vida

## 1 Niveles: las reglas que resuelven los ejercicios

- **Acumulativo:** para estar en un nivel se cumplen **todas** las áreas de ese nivel y de los anteriores.
- Falta **un área o una práctica de nivel 2** → queda en **nivel 1** (aunque cumpla todo el 3).
- Falta una de **nivel 3** → queda **como máximo en nivel 2**.
- Si falta una SP, su meta no se cumple: "se evalúan las metas" no la salva.
- Se puede implementar un área de nivel superior; **saltear niveles** es contraproducente.
- Nivel 2: cada proyecto con **su** proceso · nivel 3: los proyectos **adaptan el estándar** · nivel 4: **causas especiales**, estadística · nivel 5: **causas comunes**, cambia el proceso.
- **PPQA es de nivel 2**: "el aseguramiento de la calidad nace en nivel 3" es falso.

⚠ **Erratas de la traducción: OT es nivel 3 (no 4), OID 5 (no 3), RSKM 3 (no 2).**

## 2 Componentes de un área y representaciones

| | |
|---|---|
| **Requeridos** | **SG y GG** (las metas): lo que se evalúa |
| **Esperados** | **SP y GP**: se aceptan alternativas que logren la meta |
| **Informativos** | subprácticas, productos típicos, declaración de propósito, notas introductorias, áreas relacionadas, ejemplos, ampliaciones |

Las **genéricas** tratan la **institucionalización** (GG2 en nivel 2, GG3 del 3 al 5). Las herramientas no son componentes. SP x.y: x = la meta, y = el orden (si un área tiene 2 SG, "SP 3.1" no existe).

| | Por etapas (madurez) | Continua (capacidad) |
|---|---|---|
| **Mide** | la organización | un área por vez |
| **Escala** | 1 a 5 (Inicial…) | 0 a 5 (Incompleto…) en v1.2 |
| **Camino** | predeterminado | lo elige la org (perfil objetivo) |

## 3 Calidad

| | |
|---|---|
| **Interna** | la que el cliente **no ve**: mantenibilidad, código, estándares. Se mide antes de probar. |
| **Externa** | cumple los requerimientos acordados. Se mide con pruebas. |
| **De uso** | "futura": aparece con el uso real en el entorno del cliente (satisfacción). |
| **QA** | **preventivo**, orientado al **proceso**, de la organización: auditorías, definir procesos, formación |
| **QC** | **reactivo**, orientado al **producto**: revisiones, inspecciones, pruebas |

Calidad depende de procesos, herramientas, personas y métricas. La calidad del producto depende mucho de la del **proceso**. Principios que salen siempre: "haz de la calidad la razón de trabajar", "probar, probar y probar", "el compromiso del cliente es el factor más crítico". Distractores: "personas y tiempo son intercambiables", "primero rápido y después correcto".

## 4 SPEM

Estándar de la OMG; es un **meta-modelo** para describir procesos **de software** ("lenguaje de modelado de procesos en general" es **falso**).

| ¿Quién? | Rol | ¿Qué? | Producto de trabajo | ¿Cómo? | Tarea |
|---|---|---|---|---|---|

Niveles de detalle, de mayor a menor: **delivery process** (proceso completo) → **capability pattern** (fragmento reutilizable) → **actividad** (agrupa) → **tarea** (unidad elemental).

## 5 RUP

- Iterativo e incremental, adaptable, construido sobre SPEM. Cada fase termina en un **hito**; cada iteración, en una versión ejecutable.
- **4 fases** (ordenan el tiempo): **Concepción** (alcance, CU principales, costo global) · **Elaboración** (arquitectura estable, riesgos) · **Construcción** (toda la funcionalidad, alfa/beta) · **Transición** (beta, capacitación, despliegue).
- **9 disciplinas** (agrupan el trabajo): 6 de ingeniería (negocio, requisitos, análisis y diseño, implementación, prueba, despliegue) + 3 de soporte (configuración y cambios, gestión de proyectos, entorno).
- Disciplina ⊃ actividad ⊃ tarea (horas a días, con un rol, entradas, salidas y guías).
- Producto de trabajo: **artefacto** (tangible) · **resultado** (intangible) · **entregable** (empaquetado que se entrega).
- Guías: plantilla, directriz, lista de comprobación, ejemplo, concepto, guía de herramienta… (de la org = **activos**).

## 6 Ciclos de vida: cuándo conviene cada uno

| Ciclo | Cuándo | Contra / dato que se pregunta |
|---|---|---|
| **Cascada** | requisitos claros y estables, proyectos chicos o cortos | el cliente no ve nada hasta el final; el que **menos sirve** con requisitos inestables; 1 release mínima |
| **Modelo en V** | chico, requisitos claros, querer detectar defectos temprano | cada fase tiene su nivel de prueba planificado desde el inicio; rígido, sin prototipos |
| **Incremental** | se necesita software operativo pronto; el problema se conoce y se divide | cada incremento es una cascada completa (análisis y prueba de sistema en todos); n incrementos → n releases |
| **Iterativo** | requisitos poco claros, que se refinan | vuelve a pasar por los mismos requisitos; riesgo de arquitectura |
| **Espiral** | largo, caro, complejo, misión crítica; **asume** incertidumbre | análisis de riesgos en cada vuelta; caro, malo para proyectos chicos |
| **Prototipado** | objetivos generales sin requisitos detallados; dudas técnicas | es descartable; el cliente puede creer que el producto ya está; no reemplaza la especificación |

Elegir el ciclo de un proyecto → **PP 1.3** · definir las opciones de la SF → **OPD 1.2** · criterios para elegir entre ellas → **OPD 1.3**. Se justifica con datos del enunciado: estabilidad de los requisitos y necesidad de tener algo en producción pronto.

# Activo · Producto de trabajo · Elemento de configuración

ISW · U2 (activo vs. PT) y U6 (qué va bajo gestión de configuración) · método paso a paso

**¿Qué es?** producto de trabajo, producto o activo.
No cambia nunca.

**+**

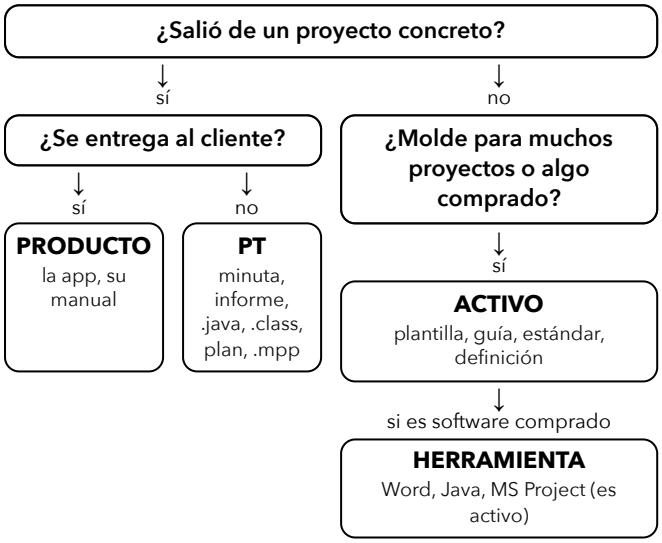
**¿Lo pongo bajo control?** si sí, **además** es EC.
EC no es una 4.ª categoría: se suma, no reemplaza.

## 0 ¿Qué pide? Subrayá el sustantivo que filtra, no "configuración" (está en todas)

| La consigna dice… | Marcás… | Herramientas |
|---|---|---|
| **"productos de trabajo bajo CM"** | solo **PT** (lo que salió del proyecto) | no |
| **"viable de CM y no producto de trabajo"** | solo **activos** que el caso usa (la plantilla vigente) | no |
| **"activos de proceso del proyecto"** | solo **activos** vigentes → paso 3 | no |
| **"si estuviera en el año X…" / "reconstruir"** | todo lo que **existía** y hace falta para reconstruir → paso 4 | **sí**, si sirven |

Si un elemento te queda marcado en dos preguntas espejo (PT y no PT), hay un error seguro.

## 1 ¿Qué es cada opción?




**Por el nombre:** `Plla-CUR-20230803.docx` con fecha → activo · `CUR-AltaCliente.docx` sin fecha → PT · `Word 2019` → herramienta.
El manual del compilador Java es **activo**. En la grilla de U2, "Ambos" nunca fue la correcta.

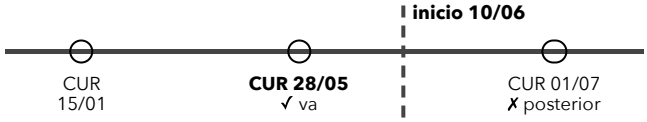
## 2 ¿Va bajo configuración?

Sí, si lo usan **varios grupos**, **puede cambiar**, otros **dependen** de él o es **crítico**: planes, requisitos, diseño, código fuente y compilado, casos de prueba, minutas, manuales, plantillas.

Un EC puede agrupar varios PT (un manual escrito por capítulos es un solo EC).

## 3 Versión vigente de cada activo

1. **Agrupá por tipo** (CUR, CUU, CUD, Def…): leé tipo y nombre *antes* que la fecha.
2. **Tachá lo posterior** a la fecha de inicio del proyecto.
3. **Tachá el formato discontinuado**: solo esa extensión, no el par ( `.doc` ✗, `.docx` misma fecha ✓).
4. De cada grupo, **el más nuevo** de lo que queda. Si hay uno solo, va aunque sea viejo.




## 4 "Año X" / reconstruir

- Parate en el año: lo que vino **después** no va (lenguaje B, estándar de 2010, chatbot, Jira).
- Lo que **no se nombra pero se deduce**: **código fuente** (si hay una app) y **documentación de los requerimientos**. Casi siempre van.
- Herramientas: van las que se usaban y **sirven**: lenguaje, compilador, el editor de los manuales. No va Word 2003 (no abre `.docx` ) ni una reemplazada antes del inicio (Eclipse).

## ! Trampas que ya te tomaron

- Elegir la versión **más nueva que existe** en vez de la vigente al inicio.
- Descartar el par entero ( `.doc` + `.docx` ) por la nota de formato.
- Herramientas sin "reconstruir" en la consigna (Word 2013, Java SE 7, MS Project → afuera).
- Versión que el caso no nombra (Base-clase-v1.0) → distractor.
- "PT a nivel organizacional" → NINGUNA. Si dice activos → OPD.

# Gestión de configuración U6 · CM: líneas base, versiones, releases y nombres

## ① CM protege la INTEGRIDAD: saber exactamente qué tiene cada cliente y poder reconstruirlo

| SG1 Establecer líneas base | SG2 Seguir y controlar cambios | SG3 Establecer la integridad |
|---|---|---|
| 1.1 identificar EC, IDs, dueño · 1.2 sistema de CM (repositorio, permisos, backup) · 1.3 crear / liberar LB | 2.1 seguir la petición de cambio hasta el cierre (cambio **ya aceptado** ) · 2.2 autorizar, check-in/out, versión | 3.1 registros: qué versión de cada EC forma cada LB y diferencias entre LB · 3.2 auditorías |

Nivel 2, área de soporte. Un EC puede agrupar varios productos de trabajo · "bajo CM" ≠ "control de versiones" (versionar los registros de otra área es la GP 2.6 de esa área).

## ② Línea base

Conjunto de productos **revisado y acordado formalmente**; sólo cambia por el **control de cambios**. Lo clave: **relaciona las versiones de los artefactos entre sí**.

| Hito | ERS | Diseño | Código | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| **Revisión de reqs** | A | | | |
| **Revisión de diseño** | B | A | | |
| **Aceptación** | D | C | B | B |

Tipos · guía: funcional, de desarrollo, de producto · CMMI: funcional, **asignada**, del producto. LB + cambios aprobados = configuración vigente.

⚠ BP AD 2024: cada artefacto versionado **sin relación con los demás** → falta la LB: no se puede volver a una versión anterior. "No hay repositorio organizacional" es el distractor (eso es OPD).

## ③ Versión, variante, release

| Versión | Variante | Release |
|---|---|---|
| variación **temporal**: el mismo elemento evolucionado | variación **espacial**: otra plataforma, coexiste (Android 1.1 → 4.3 sin cambiar funciones) | versión que **se hace pública** |

- **Mayor** sube con funcionalidad nueva (o al pasar a definitiva) · **menor** con correcciones.
- **Releases mínimas:** cascada → **1** · incremental con n incrementos → **n** ("ALFA 3" con 4 incrementos → **4**; el 3 es nombre).
- **Política de versionado** = formato, valor inicial, cuándo sube cada número, si se reinician. **No** es la estructura del nombre del archivo.

## ④ ¿Cuántos años sobrevive un esquema?

1. Contá los **valores** de cada número (2 dígitos desde 01 → 99; desde 00 → 100).
2. Fijá la **frecuencia anual** de cada uno (trimestral 4 · mensual 12 · quincenal 24–26).
3. Si el menor **se reinicia** con el mayor, verificá que no se desborde en un período del mayor. Si no, **manda el mayor**.
4. Años ≈ valores del mayor ÷ frecuencia del mayor.

```
<x>.<y> · x: funcionalidad, 01–99, cada trimestre
          y: corrección quincenal, vuelve a 0 con x
y por trimestre ≈ 6 → no se desborda → manda x
99 ÷ 4 = 24,75 → 24 años
```

⚠ Distractor: 99 ÷ 24 quincenas (como si y no se reiniciara) → menos de 4 años.

## ⑤ Nombres de archivo

Cada **pregunta** que el nombre tiene que responder (¿qué producto? ¿qué módulo? ¿qué región? ¿qué versión?) es **una sección**, de lo general a lo particular, con sus separadores.

```
Cátedra: MM–TTT–AAnn_nombre_vx_yy
IS–ART–PP01_Plan_Proyecto_SP_v0_02.pdf
x = 0 mientras no es definitiva · yy dos dígitos
```

- Si los archivos **salen de la carpeta** y se modifican → el nombre tiene que llevar **la versión**. Valen todas las opciones que identifican documento + versión.
- Nombre de un tipo de archivo (módulos **fuente**) → sólo **su** extensión ( `fue` ), no las de otros ( `exe` , `pqt` ).

## ⑥ Repositorios y auditorías

| | |
|---|---|
| **Dinámico** | lo que se está creando · control de **versiones** del autor |
| **Máster** | la LB actual y sus cambios · control de **configuración** |
| **Estático** | LB liberadas y archivadas |
| **Auditoría** | que el EC / la LB esté **bien gestionado** (no evalúa el producto): FCA funcional · PCA física (construido = documentación) · de gestión (registros completos y exactos) |

## ⑦ CM vs áreas vecinas

| | |
|---|---|
| Cambio que **todavía se evalúa** | **REQM 1.3** |
| Cambio **ya aceptado**, se tramitan los artefactos | **CM 2.1** |
| Artefactos acordados formalmente como base | **CM 1.3** |
| Documento de diferencias entre compilaciones | **CM 3.1** |
| Nombres de archivo vs reglas del proyecto | **CM 3.2*** |
| Externo controla un estándar de la org | **PPQA 1.2** |
| Biblioteca / repositorio organizacional | **OPD** |

* el cuestionario la dio como 3.2; el resumen y la wiki decían 2.2.

# Requerimientos U4 · RD, REQM y gestión de cambios

## ① ¿RD, REQM o CM?

**¿El requerimiento ya está ACORDADO (en línea base)?**

↓ NO: se releva, aclara, completa o valida

**RD · nivel 3**

| | |
|---|---|
| **1.1** | relevar (entrevistas, prototipos, observación) y descubrir lo no dicho |
| **1.2** | consolidar, completar, **resolver conflictos** |
| **2.1** | pasar a términos técnicos · 2.2 asignar · 2.3 interfaces |
| **3.3** | requisito **vago o no medible** → hacerlo verificable |
| **3.4** | balancear vs costo, plazo, riesgo |
| **3.5** | validar **con el usuario, temprano** (prototipo) |

⚠ si el **equipo decide solo** lo que tenía que confirmar el cliente (dispositivos, métricas "estándar") → incorrecto.

↓ SÍ: ¿qué se hace con el requerimiento acordado?

**REQM · nivel 2 · una sola meta**

| | |
|---|---|
| **REQM 1.1** | entender con quien lo pidió · **canales oficiales** · criterios de aceptación |
| **REQM 1.2** | **compromiso** de quienes implementan · Sponsor acepta correr una fecha |
| **REQM 1.3** | llega un cambio y **todavía se evalúa** cómo afecta ("se está chequeando") |
| **REQM 1.4** | actualizar / consultar la **matriz de trazabilidad** |
| **REQM 1.5** | el plan, el diseño o los CU **no coinciden** con los reqs |
| **CM 2.1** | el cambio **ya se aceptó** y se tramita: seguir la CR, ver qué modificar en los CU |
| **CM 2.2** | autorizar, check-in/out, versión del elemento |
| **CM 1.3** | acordar formalmente un conjunto de artefactos como base |
| **PPQA 2.1** | alguien externo detecta cambios sin el workflow y **escala** |

El análisis de impacto está en REQM 1.3 y en CM 2.1: decide **el momento** (¿todavía se evalúa o ya se aceptó?). Un cambio que no altera ningún requisito (refactor, defecto de código) → CM.

## ② El orden ante un cambio

**Registrar** la petición → **Evaluar el impacto** con la matriz: reqs, módulos, pruebas, costo → **Valorar** aceptar · negociar con el cliente · rechazar (queda registrado) → **Modificar todo lo afectado** especificación, matriz, plan → **Nueva línea base** → **Aprobación del cliente**

**Trampa: toda opción que implementa antes de evaluar el impacto es incorrecta ("registrar, actualizar la matriz y *comenzar la implementación*"). Pedir al cliente que resigne otros reqs tampoco: la negociación viene después de evaluar. Si el cambio toca leyes o datos personales → evaluar con legales.**

## ③ Fuentes vs técnicas

**Fuente** = **de dónde** sale el requisito (algo que existe): **políticas de negocio, estándares**, leyes, usuarios.

**Técnica** = **cómo** lo obtengo (una acción): **ingeniería inversa, recorridos operativos**, entrevistas, cuestionarios, prototipos, observación, brainstorming.

Cátedra: fuentes = políticas de negocio y estándares.

## ④ Roles

- **Jefe de proyecto:** responsable de todo el proceso.
- **Cliente:** aprueba los reqs y su validación.
- **CCB** (comité de control de cambios / configuración): **aprueba los cambios**. Sólo su reunión abre una CR.
- **SQA:** revisa, no aprueba.

Cátedra, "roles en la gestión de cambios": **CCB, SQA y jefe de proyecto** (no analista ni cliente).

## ⑤ Priorización

El cliente prioriza por **valor**; el desarrollador informa **costo, dificultad y riesgo**. Si el cliente no puede, decide el JP.

**Factores (van todos):** costo · valor para el cliente · **tiempo** · facilidad técnica · facilidad organizacional · objetivos del negocio · restricciones legales.

Alta: esencial ya · media: puede esperar · baja: si sobran recursos.

## ⑥ Trazabilidad

- **Hacia atrás** (pre): req → su origen. ¿De dónde viene?
- **Hacia adelante** (post): req → diseño, código, pruebas. ¿Qué se rompe si lo cambio?
- Sirve sobre todo para **evaluar el impacto**. La mantiene **REQM 1.4**.

## ⑦ Funcionales / no funcionales

- **F:** qué hace. **NF:** cualidades (rapidez, seguridad, usabilidad).
- Los NF son **tan importantes** como los F: "son opcionales" es **falso**.
- Redacción: qué y no cómo · sin pronombres · **sin "debería"** (suena opcional).

## ⑧ Solicitudes de cambio (CR)

- Son de **CM** (SG2), no de REQM; incluyen **defectos**.
- Enviado → Abierta → Asignada → Resuelta → Verificada → Cerrada.
- Válida pero fuera del release → **Pospuesta**.
- Falta una práctica de REQM → nivel 1; de RD → máximo nivel 2.

# Tablas de decisión + cronograma, EDT e incrementos

## TABLAS DE DECISIÓN · U5

### Cómo es una tabla

| | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|
| **Condición 1** | V | V | F | F |
| **Condición 2** | V | F | V | F |
| **Acción A** | X | | | |
| **Acción B** | | X | X | |

- **Condiciones** arriba, **acciones** abajo.
- **Cada columna = una regla = un caso de prueba.**
- Se usa cuando **varias entradas se cruzan** en reglas de negocio (si un campo solo decide → particiones).

### Qué te preguntan y cómo contarlo

| | |
|---|---|
| **Condiciones** | las **preguntas distintas** que evalúa el sistema. Si dos del enunciado son la misma pregunta → una sola. |
| **Acciones** | los **resultados que pueden darse de verdad**. Si una combinación no ocurre, su acción no cuenta. |
| **Combinaciones** | **producto** de los valores de cada condición: $2^n$ sólo si todas son binarias. |
| **Columnas tras reducir** | colapsar **indiferentes** ("–": si el usuario no existe, la contraseña no importa) e **imposibles**. |
| **Cobertura total** | un caso por regla. Casos que caen en la **misma regla** son redundantes, aunque los valores cambien. |

### Los ejercicios de la cátedra (respuestas confirmadas)

| Caso | Pregunta | Clave | Respuesta |
|---|---|---|---|
| **Gimnasio**: Coulson / IronMan 10 % / Hulk 15 % + 5 % *adicional* por cuota al día | acciones | "adicional" = se suma a un descuento que ya existe → Coulson no lo recibe. Acciones: 0 %, 10 %, 15 %, +5 % | **4** |
| | columnas tras reducir | la categoría tiene **3 valores** → 3 × 2, y no se colapsa ninguna | **6** |
| **Farmacia**: OS en lista, desc. > 30 %, carnet, inhabilitado… | combinaciones | "tiene OS" y "presenta carnet" son la misma pregunta → 4 condiciones | **$2^4$ = 16** |
| **Aerolínea**: usuario existe, contraseña, puntos suficientes | casos con todas V | sólo una columna tiene todo en V | **1** |
| **Multas**: verde cubre R1 y R4; rojos DT1 (55,V) DT2 (44,V) DT3 (66,V) DT4 (77,F) | qué agregar | ubicá cada caso en su regla: DT1 y DT3 → R1 (repetida), DT2 → R3, DT4 → R2 | **DT2 y DT4** |

Leé el enunciado buscando palabras que **unen o anulan** casos: "adicional", "se considera", "si no existe…".

## CRONOGRAMA, EDT E INCREMENTOS · U3

### EDT

- **Lista** los paquetes de trabajo (PP 1.1): tareas con verbo, "Analizar módulo A".
- **No** lleva el orden ni el **esfuerzo**: eso va en el cronograma.
- Módulos independientes **arrancan en paralelo**.
- **Predecesora directa** = la inmediatamente anterior (A → B → C: A no es directa de C).

### Esfuerzo vs duración

- **Esfuerzo** (días u horas-persona) **se suma** y no cambia por cómo repartas.
- **Duración** (calendario) sale del **camino crítico**: en paralelo baja.
- **1 día-persona = 8 horas.** Si piden horas-persona, multiplicá.

```
Análisis X: 3 dp + Análisis B: 3 dp
= 6 días–persona × 8 = 48 h–persona
```

### Incrementos con "usa"




Si **X usa Y**, Y va en un incremento **anterior o el mismo**. Todo orden que respete eso es válido:

✓ A+B, C · A, B, C · B, A, C
✗ C primero · A+C, B (C sin B)

### Estrategias para cumplir el plazo

| | |
|---|---|
| **No viable** | alarga la duración (**½ jornada**) o es mala práctica / heroicidad (**horas extras**, saltear pruebas) |
| **Debería analizarse** | reorganiza el trabajo (**dividir en submódulos**, paralelizar, aprovechar la holgura, sumar recursos): hay que rehacer el Gantt |
| **Viable** | el caso da los números y se ve que entra |

### Sueltos que se preguntan

- **Releases mínimas:** cascada 1 · incremental con n incrementos → n (el "3" de "ALFA 3" es nombre).
- **Hito** = producto terminado o aprobación, no consume tiempo. **Punto de control** = se ubica según los riesgos, se define al planificar.
- Reqs claros → cascada / incremental · no claros → iterativo / espiral.

# Gantt y camino crítico U3 · PP SP 2.1 · los ejercicios de los finales

## ① Las tres cosas que se calculan

| | |
|---|---|
| **Esfuerzo** | horas o días-**persona** · **se suma todo** · no cambia por cómo se ordenen las tareas |
| **Duración** | tiempo de **calendario** · sale del **camino crítico** · baja si hay tareas superpuestas |
| **Recursos** | de cada rol = **máximo de tareas de ese rol superpuestas** en algún momento (2 análisis en paralelo → 2 analistas) |

**Única excepción del esfuerzo:** cuando una tarea abarata a otra (analizar C cuesta la mitad si A ya está analizado): ahí el orden sí cambia el esfuerzo.

Con 1 persona y una tarea a la vez: duración = esfuerzo. La duración puede ser **mayor** que el esfuerzo si hay inactividad (vacaciones, esperas).

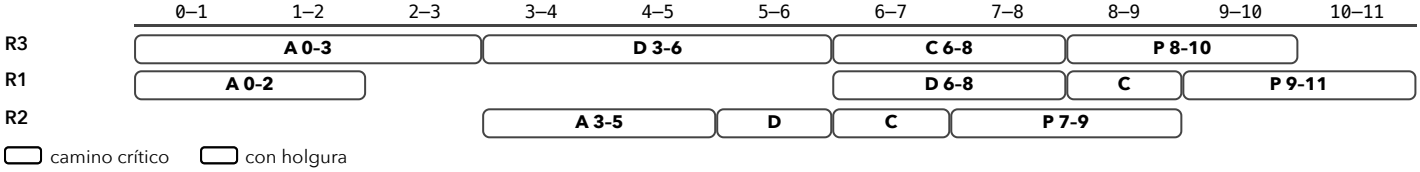
## ② Cómo sacar el camino crítico

1. **Ordená por precedencia:** una tarea arranca cuando terminan **todas** sus predecesoras.
2. **Calculá inicio y fin** de cada tarea: inicio = el mayor fin de sus predecesoras; fin = inicio + duración.
3. El **fin más grande** es la duración del proyecto.
4. **Camino crítico** = la cadena que llega a ese fin sin huecos. Puede haber **dos** de igual largo.
5. **Holgura** = cuánto puede atrasarse una tarea sin mover el fin. En el camino crítico es 0.

⚠ **En cascada, ninguna tarea de la etapa N+1 arranca hasta que termina toda la etapa N. En incremental, cada incremento es una cascada completa.**

## ③ Ejercicio tipo (final 20/12/2013): Gantt con y sin restricciones

R1, R2, R3 con duración (u.t.) de Análisis / Diseño / Codificación / Prueba: **R1 2/2/1/2 · R2 2/1/1/2 · R3 3/3/2/2**. Restricciones: el **análisis de R2** espera a que terminen los análisis de R1 y R3; el **diseño de R1** espera al diseño de R3.




| | |
|---|---|
| **Sin restricciones** | cada requisito en su cadena; la más larga es R3: 3 + 3 + 2 + 2 = **10** |
| **Con restricciones** | A-R3 → D-R3 → D-R1 → C-R1 → P-R1 = 3 + 3 + 2 + 1 + 2 = **11** (A-R2 arranca en 3 porque espera a A-R3) |
| **Esfuerzo** | **23 en los dos casos** (R1 7 + R2 6 + R3 10). Según Rozas, se pedía justamente para ver si se entiende que no cambia. |

## ④ Recursos y unidades

**Final 24/09/2013:** análisis r1 40 · r2 20 · r3 10 · r4 10 h; r1 → r2 → r3 y r1 → r4.

- **Duración ≤ 70 → 2 analistas:** r1 (0–40), después r2 (40–60) en paralelo con r4 (40–50), r3 (60–70).
- **Duración ≥ 80 → 1 analista:** 40 + 20 + 10 + 10 = 80 (duración = esfuerzo).

| | |
|---|---|
| **Conversión** | 1 semana = 5 días hábiles · 1 día = 8 h · 1 mes ≈ 20 días hábiles |
| **Ojo** | 10 semanas de **duración** = 50 días = 400 h de calendario; eso **no** es el esfuerzo. Leé si piden duración o esfuerzo. |

## ⑤ Ajustar el Gantt al plazo o al presupuesto

| | |
|---|---|
| **Estrategias** | aprovechar la **holgura** · **dividir** tareas · **sumar** recursos · **quitar** recursos. Cambian la duración o la carga semanal, no el esfuerzo total. |
| **No viable** | media jornada (alarga) · horas extras planificadas · saltear pruebas |
| **Analizar** | todo lo que reorganiza el trabajo: hay que rehacer el Gantt |
| **Tope semanal** | si una semana supera el tope ($ u horas), se parte una tarea o se adelanta otra que tiene holgura, sin mover el fin |

## ⑥ Lo que se pide alrededor del Gantt

- **Puntos de control:** según los **riesgos** (más controles en el análisis de un requisito poco claro); sin riesgos, **semanal**. En una etapa **ya avanzada** y antes de que termine, diciendo qué se mide (% de CU terminados, horas vs presupuesto).
- **Compromisos** (entornos, infraestructura): ubicarlos **antes** de la tarea que los necesita, con la anticipación que lleva prepararlos. Ej.: entorno de diseño listo antes del primer diseño.
- **Línea base:** al fin del análisis, del diseño y de cada entrega.
- **Hito** = producto terminado o aprobación ("Especificación aprobada"); no consume tiempo.
- Un requisito que recién aparece en el incremento 2 **no se controla** en el 1; los requisitos nuevos van a **otro incremento**.
- El cronograma es PP **SP 2.1**; controlarlo contra lo real es PMC **SP 1.1**.

# Estimación y riesgos U3 · métodos, puntos función, RSKM, proyecto y mantenimiento

## 1 Métodos de estimación

| | |
|---|---|
| **3 puntos** | optimista, normal, pesimista → **(O + 4N + P) / 6** |
| **Delphi** | expertos, **independiente y anónimo**, iterativo hasta converger. También sirve para identificar riesgos. |
| **Puntos función** | tamaño **funcional**, independiente de la tecnología y de quién desarrolla; comparan productividad entre equipos |
| **Puntos de historia** | estimación **relativa** de un equipo ágil; no comparable entre equipos |
| **40-20-40** | 40 % análisis y diseño · **20 % codificación** · 40 % pruebas. Reparte un total; no lo calcula. |

⚠ **Tamaño no es esfuerzo: contar PF → PP 1.2; pasar a horas con la productividad histórica → PP 1.4. Usar el histórico de proyectos parecidos, no el promedio de todos.**

## 2 Puntos función

Transacciones: **entradas, salidas, consultas** · Datos: **FLI** (internos) y **FIE** (de otra aplicación).

| Peso | Baja | Media | Alta |
|---|---|---|---|
| Entradas | 3 | 4 | 6 |
| Salidas | 4 | 5 | 7 |
| Consultas | 3 | 4 | 6 |
| FLI | 7 | 10 | 15 |
| FIE | 5 | 7 | 10 |

```
PFD    = Σ funciones × peso
TDI    = suma de 14 características (0 a 5) → 0 a 70
Factor = (65 + TDI) / 100 → 0,65 a 1,35
PF     = PFD × Factor   (200 PFD, TDI 42 → 1,07 → 214 PF)
```

**Mejora:** añadida FI = 1 · eliminada 0,4 · modificada según % de cambio. PFM = (añadidos + modificados) × FA **después** + borrados × FA **antes**. Pruebas aparte (PFP).

## 3 Riesgos (RSKM, nivel 3)

- **Riesgo** = evento **incierto** con efecto positivo **o negativo** (una oportunidad también es riesgo). Componentes: evento, probabilidad, consecuencia.
- **Orden:** preparar (fuentes, parámetros, estrategia) → **identificar** → **analizar** → **priorizar** → mitigar. "Analizar antes de identificar" es falso.
- **Exposición** = probabilidad × impacto. Ej.: 0,70 × $20.000 = $14.000.
- **Umbral:** se actúa al superarlo, no ante cualquier desvío.
- **Mitigación** = antes, reduce probabilidad o impacto (capacitar un 2.º DBA) · **contingencia** = después, si ocurre (contratar consultora). Las dos se planifican.

| | CMMI | INTECO |
|---|---|---|
| **Opciones** | evitar · controlar · transferir · monitorizar · aceptar | amenaza: evitar · transferir · mitigar; oportunidad: explotar · compartir · mejorar; aceptar |
| **Transferir** | reasignar requerimientos | pasar a un tercero (seguro, contrato) |
| **Aceptar** | sin acción | pasiva o activa (con reserva) |

**Reserva de contingencia** → riesgos conocidos aceptados y residuales · **reserva de gestión** → desconocidos · costo de mitigar → presupuesto (EDT).

| Actividad del enunciado | Área |
|---|---|
| identificar riesgos para el plan; acordar con los interesados el impacto documentado | **PP 2.2** |
| revisar los riesgos contra el plan y comunicar su estado ("aumentaron las chances respecto de lo planificado") | **PMC 1.3** |
| definir fuentes, categorías, parámetros, umbrales, estrategia; planes de mitigación y contingencia | **RSKM** |
| el riesgo ya ocurrió: es un problema | **PMC 2.1** |

RSKM casi nunca es la respuesta en relacionar área. En V/F "¿es un riesgo posible?": positivo o de baja probabilidad también es riesgo; es falso sólo si el enunciado lo descarta. BP: registrar riesgos recién cuando aparece el problema → **sí** hay problema.

## 4 Proyecto, proceso y definiciones

| | |
|---|---|
| **Proyecto** | único, con **inicio y fin**, restricciones de tiempo, costo y recursos; termina al lograr objetivos o al cancelarse |
| **Proceso** | genérico, repetitivo, sin fechas, produce siempre el mismo producto |
| **Hito** | marca de avance (producto terminado o aprobación); no consume tiempo |
| **Entregable** | producto de trabajo para el cliente |
| **Compromiso** | acuerdo con el cliente sobre algo fuera del alcance del proyecto (ej. entorno) |
| **Avance** | esfuerzo consumido + restante + estado de los productos (uno solo no alcanza) |

Tener un Gantt no es tener un plan. Patrocinador = pone la plata; cliente / usuario = usa el producto.

## 5 Tipos de mantenimiento

| | |
|---|---|
| **Correctivo** | corregir errores |
| **Evolutivo** | cambian las necesidades: funcionalidad o módulo nuevo |
| **Adaptativo** | cambia el **entorno**: hardware, SO, motor de base, plataforma |
| **Perfectivo** | mejorar la calidad interna (refactorizar) sin cambiar qué hace |

El mantenimiento es un proyecto aparte, no parte del desarrollo (≈ 20 % desarrollar, 80 % mantener). Traducir a otro idioma: discutido (adaptativo en dos resoluciones); justificá.

# Verificación y validación U5 · conceptos, niveles, tipos de prueba y revisiones

## 1 VER o VAL: decide CONTRA QUÉ se compara y QUIÉN participa

**No decide la fase, ni si el producto está terminado, ni si la prueba es dinámica**

### VER · "¿lo construí bien?"

contra **otro documento del proyecto** (especificación, diseño, minutas, glosario, particiones) · lo juzga el **EQUIPO** · entorno de verificación

- revisión entre pares (**siempre** VER), inspección
- pruebas unitarias, de **integración** y de **sistema** (aunque sea el sistema completo)
- estrés hecho por la propia SF · BD de prueba · casos de prueba, diagramas, modelo de datos, plan

### VAL · "¿construí lo correcto?"

contra la **necesidad real** en el **entorno previsto** · lo juzga el **CLIENTE / usuario**

- prueba de **aceptación**, alfa, beta, piloto
- demostrar un **prototipo** · revisar requisitos o minuta **con el cliente**
- software funcionando en el entorno real · manual de usuario · interfaces

**Contra un estándar de la organización** → PPQA, no VER. **Validar requisitos** temprano con prototipo → RD 3.5; VAL valida el **producto**. **Ninguna**: BD de producción, herramientas, el repositorio. Lista de requisitos → **las dos**.

⚠ **"Dinámica = validación" es falso como regla · la inspección es una técnica, no un área (la usan VER y PPQA) · VAL no tiene revisión entre pares.**

## 2 Niveles de prueba (INTECO)

| Nivel | Qué y quién | Área |
|---|---|---|
| **Unitarias** | cada módulo aislado · el **desarrollador** · stubs y drivers | las dos |
| **Integración** | interconexión entre módulos · se apoya en el **diseño** | VER |
| **Sistema** | comportamiento global vs la **ERS** · equipo independiente · caja negra | VER |
| **Aceptación** | necesidades del usuario · el **cliente** · no busca errores: muestra que está listo | VAL |

**Modelo en V:** aceptación ↔ reqs de usuario · sistema ↔ ERS · integración ↔ diseño · unitarias ↔ código. Ningún nivel reemplaza a otro.

**Integración:** big-bang (todo junto, mala) · bottom-up (drivers) · top-down (stubs; detecta rápido errores de arquitectura).

## 3 Aceptación: alfa, beta, piloto

| | |
|---|---|
| **Alfa** | clientes preseleccionados, **invitados**, con un experto al lado · entorno de desarrollo |
| **Beta** | **después** de la alfa · el cliente **solo** con el producto · **su** entorno |
| **Piloto** | algunos departamentos del cliente · sus instalaciones, ambiente de producción |

Un equipo de la empresa probando un prototipo **no** es alfa ni beta (las dos requieren al cliente): son internas, VER.

## 4 Regresión vs confirmación

- **Confirmación:** el defecto corregido se solucionó (misma prueba, mismos datos).
- **Regresión:** el arreglo no rompió otra cosa. 125 casos, 27 fallan → se corren los **125**: 27 confirmación + 98 regresión.
- La regresión es la mejor candidata a **automatizar**.

## 5 Estáticas vs dinámicas · caja negra vs blanca

| | |
|---|---|
| **Estática** | **no se ejecuta**: revisiones, inspecciones, análisis estático. Una reunión para evaluar la especificación es estática. |
| **Dinámica** | se ejecuta el programa. |
| **Caja negra** | sólo entradas y salidas: particiones, límites, tablas de decisión, transición de estados, casos de uso. |
| **Caja blanca** | con el código: sentencia (la más débil) · decisión (V y F) · caminos (no todas las combinaciones). 100 % de sentencias no garantiza cero defectos. |
| **Experiencia** | adivinación de errores, exploratorias: sin especificación o sin tiempo. |

**Prueba (Myers):** ejecutar un programa con la intención de **encontrar errores**. Falsas: "demostrar que no hay errores", "demostrar que funciona".

## 6 Revisiones

| Tipo | Quién dirige · foco |
|---|---|
| **Informal** | sin proceso ni roles |
| **Walkthrough** | **el autor** guía · entendimiento común |
| **Técnica** | experto · busca **consenso** técnico |
| **Entre pares** | colegas del proyecto · defectos temprano · **sin gerentes** |
| **Inspección** | moderador, **nunca el autor** · registra defectos · la más formal |

**5 roles: moderador** (lidera, marca el ritmo, hace el seguimiento y **almacena los datos**) · autor · documentador (anota los defectos) · revisor (busca defectos **antes** de la reunión) · supervisor (asigna el tiempo).

Cátedra, moderador: liderar la revisión, marcar el ritmo, almacenar los datos. **No** documentar ni identificar problemas.

## 7 Sueltos que se preguntan

- Cuanto más tarde se detecta un defecto, **más caro**: los defectos se inyectan en **todas** las fases.
- Objetivo de V&V: **confianza** en que es adecuado para su uso, no cero defectos.
- V&V se planifica **desde el inicio**; "la validación empieza al final" es falso.
- Los productos de análisis y diseño son la **base** de las pruebas, no al revés.
- Prestaciones: carga (N usuarios) · capacidad (umbral) · estrés (sobrecarga) · estabilidad (en el tiempo).
- Navegadores soportados → no funcional de **configuración**; navegabilidad → **usabilidad**.

# Particiones y valores límite

ISW · U5 · técnicas de caja negra. Un error tira el punto entero: seguí los pasos en orden.

## 0 ¿Qué pide la consigna?

| | |
|---|---|
| **"particiones" / "cubrir las particiones válidas"** | **un representante cualquiera** de cada partición (un valor del medio sirve) |
| **"valores límite" / "frontera"** | **los extremos**: en cada cambio de partición, el último valor de una y el primero de la siguiente. **Nunca uno del medio.** |
| **"mínimo de casos para las válidas"** | = cantidad de particiones de la **entrada que más tiene** (las válidas se combinan). Con casos ya armados: contá sólo los que aportan una partición nueva. |
| **"qué tener en cuenta al definir los casos a partir de las particiones"** | **sí:** entradas, salidas esperadas, comportamiento esperado, **técnica a emplear** · **no:** alfa/beta, quién la ejecuta, el lenguaje |

## 1 ¿De qué depende el resultado?

Particioná **sólo lo que cambia el comportamiento** del sistema. Misma partición = **misma regla**, aunque la salida numérica cambie.

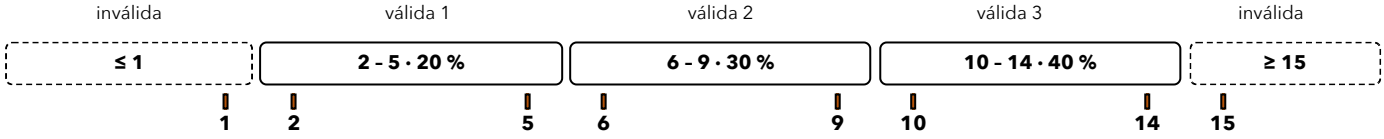
- **Ruido:** datos que no intervienen en el cálculo **no generan particiones**. *Adicional por antigüedad (≤2, 2–5, 5–10, ≥10) + "jubilación a los 65" + "período de prueba de 6 meses"* → ***4** válidas, no 5.*
- Lista de opciones: **una por valor** si cada una tiene otra regla (monedas con recargos distintos); una sola si todas se tratan igual.
- "No acumulables, se aplica el mayor": no agrega particiones si los tramos no se pisan.
- Si una regla **cruza dos entradas** → tabla de decisión, no particiones.

## 2 Traducí el texto a cortes

| El enunciado dice | Corte |
|---|---|
| "menores de 25" | `< 25` → el 25 va en la siguiente |
| "superior a 65" / "más de 6" | `≥ 66` / `≥ 7` |
| "de 25 a 65" | incluye los dos extremos |
| "mayor a cero" | inválida `≤ 0` (el 0 también) |
| "enciende por encima de 25, apaga por debajo de 20" | **zona muerta 20–25** = partición válida |
| válida hasta 31 | inválida `> 31`, que no se pisen |

## 3 Válidas, inválidas y valores límite sobre la recta

Ejemplo: pedido inválido si es menor que 2 · 20 % de 2 a 5 · 30 % de 6 a 9 · 40 % de 10 a 14.




**Particiones:** 3 válidas + inválidas (≤ 1, ≥ 15, no numérico, vacío si es obligatorio). Casos: **un representante** por partición, p. ej. 3 · 7 · 12.

**Valores límite:** un **par por transición** → {1, 2, 5, 6, 9, 10} (respuesta de la guía); si más de 14 es inválido, se suman 14 y 15. Cadenas "hasta 20 caracteres" → **1, 19, 20, 21**. Sin rango (letras, lista) → partición pura.

## 4 Inválidas típicas de un campo

- por **debajo** y por **encima** del rango;
- **tipo** incorrecto (letras en un número, decimal en un entero);
- **vacío**, siempre aparte (si el campo es opcional, el vacío es **válido**);
- fecha inexistente (31/04, 29/02 no bisiesto).

Un 0 que significa "sin límite" es **válido** con partición propia.

## 5 Armado de casos

1. **Válidas se combinan:** cada caso lleva una válida de cada entrada. Mínimo = la entrada con más válidas.
2. **Inválidas de a una**, con el resto válido: el primer error corta el proceso y tapa al segundo.
3. Salida esperada en cada caso ("OK" / "Error" si no te dan formato). La salida no se particiona como entrada.

## ! Trampas que ya se tomaron

| Situación | Error típico | Correcto |
|---|---|---|
| Datos extra en el enunciado (jubilación, período de prueba) | contarlos como particiones | **son ruido: no cambian el cálculo** |
| "40 % si la edad es superior a 65" | partición ≥ 65 | **≥ 66 (65 no tiene descuento)** |
| "Los mayores de 17 pagan" (edad entera) | válida de un solo valor, 17 | **≥ 18; límites 17 y 18** |
| Valores límite de tramos | un valor del medio del tramo | **el par en cada transición** |
| "Cubrir las particiones válidas" | poner los extremos | **un representante por partición** |

# FURPS+ U2 · requerimientos · clasificación de atributos de calidad (RUP)

## ① Las letras

| | Significa | Incluye | Requisito de ejemplo |
|---|---|---|---|
| **F** | **Funcionalidad** | prestaciones, capacidades, generalidad, **seguridad** (permisos, autenticación, auditoría), reutilización | *"Sólo el supervisor puede anular una venta"* |
| **U** | **Usabilidad** | factores humanos, facilidad de uso y de aprendizaje, estética, **coherencia de la interfaz**, accesibilidad, ayuda, **documentación de usuario** | *"Un cajero nuevo opera el sistema tras 2 h de capacitación"* |
| **R** | **Fiabilidad** **reliability** | frecuencia y severidad de fallas, **disponibilidad**, tiempo medio entre fallas, **recuperación**, exactitud de resultados, previsibilidad | *"Disponible 99,5 % del horario comercial; tras una caída, se recupera en 10 min sin perder ventas"* |
| **P** | **Rendimiento** **performance** | **tiempo de respuesta**, velocidad, throughput, eficiencia, consumo de recursos (CPU, memoria), capacidad, **escalabilidad** | *"Responde en menos de 2 s con 500 usuarios concurrentes"* |
| **S** | **Soporte** **supportability** | **adaptabilidad**, mantenibilidad, extensibilidad, configurabilidad, compatibilidad, **instalación**, testeabilidad, internacionalización, portabilidad | *"Agregar un nuevo medio de pago no requiere modificar el módulo de ventas"* |
| **+** | **Restricciones** | **de diseño** (BD, arquitectura) · **de implementación** (lenguaje, normas, estándares) · **de interfaz** (con **otros sistemas**) · **físicas** (hardware, peso, espacio) · también legales y de licencias | *"Se desarrolla en Java sobre PostgreSQL"* · *"Se integra con el webservice de AFIP"* |

**F = lo funcional (qué hace) · URPS = atributos no funcionales (cómo lo hace) · + = restricciones, no son atributos de calidad**

⚠ **Unica pregunta confirmada de parciales: "la adaptabilidad se clasifica como Soporte (S)" → verdadero. El resto sale de RUP y de un resumen de alumnos, no de la guía de la cátedra: justificá si aparece.**

## ② Cómo clasificar un requisito (en este orden)

1. ¿Describe **qué hace** el sistema, o **quién puede** hacerlo? → **F**
2. ¿Limita las opciones del diseñador (lenguaje, BD, hardware, norma, otro sistema)? → **+**
3. ¿Habla de lo fácil que es **usarlo o aprenderlo**, de la pantalla o la ayuda? → **U**
4. ¿Habla de **fallas**, caídas, disponibilidad o resultados correctos? → **R**
5. ¿Habla de **tiempo**, volumen, cantidad de usuarios o recursos? → **P**
6. ¿Habla de **cambiarlo**, mantenerlo, instalarlo, adaptarlo, configurarlo o probarlo? → **S**

Truco: las frases **"facilidad de..."** se resuelven por el objeto. Facilidad de **uso** → U; facilidad de **cambio / corrección / adaptación** → S (mantenibilidad).

## ③ Palabra clave → letra

| | | | |
|---|---|---|---|
| seguridad, permisos, auditoría, log de operaciones | **F** | disponibilidad, recuperación, respaldo, exactitud | **R** |
| accesibilidad, ayuda en línea, manual de usuario | **U** | tiempo de respuesta, concurrencia, escalabilidad | **P** |
| estética, consistencia de pantallas, mensajes de error | **U** | adaptabilidad, portabilidad, compatibilidad | **S** |
| lenguaje, motor de BD, arquitectura impuesta | **+** | instalación, configuración, idioma (i18n) | **S** |
| integración con otro sistema (interfaz) | **+** | mantenibilidad, testeabilidad, extensibilidad | **S** |

## ④ Trampas

- **Seguridad va en F** en FURPS+, aunque en la clasificación de la guía de la cátedra es no funcional "de producto". Si la consigna dice FURPS, es F.
- **Interfaz** en el "+" es la interfaz con **otros sistemas**; la interfaz con el usuario es **U**.
- **Disponibilidad es R**, no P: habla de fallas, no de velocidad.
- **Escalabilidad es P** (soportar más carga); **extensibilidad es S** (agregar funciones).
- **Documentación de usuario es U**; la documentación técnica para mantener es S.
- El **"+"** no se mide como calidad: son restricciones (la guía: "limitan las opciones del diseñador").

## ⑤ Cómo encaja con lo de la cátedra

| Guía de la cátedra | FURPS+ |
|---|---|
| Funcional: qué hace, "realiza el trabajo" | **F** |
| No funcional **de producto**: usabilidad, eficiencia, fiabilidad, portabilidad, escalabilidad | **U · P · R · S** |
| No funcional **organizacional**: entrega, implementación, estándares | **+** |
| No funcional **externo**: interoperabilidad, legislación, privacidad | **+ (privacidad → F)** |
| Restricciones (son no funcionales) | **+** |

**ISO 9126** (conocimiento general): funcionalidad → F · usabilidad → U · fiabilidad → R · eficiencia → P · mantenibilidad y portabilidad → S. La calidad **interna** que el cliente no ve (mantenibilidad) cae casi toda en **S**.

## ⑥ Práctica rápida (tapá la columna de la derecha)

| Requisito | Letra | Por qué |
|---|---|---|
| El sistema emite la factura electrónica al confirmar la venta. | **F** | qué hace |
| El sistema debe poder migrarse de Windows a Linux sin reescribirse. | **S** | portabilidad / adaptabilidad |
| El reporte mensual se genera en menos de 30 segundos. | **P** | tiempo |
| Todas las pantallas usan la misma ubicación para los botones Aceptar y Cancelar. | **U** | coherencia de la interfaz |
| Los totales calculados no pueden diferir en más de $0,01 de los contables. | **R** | exactitud |
| Se registra quién modificó cada precio y cuándo. | **F** | seguridad / auditoría |
| El sistema debe instalarse en una sucursal nueva en menos de una hora. | **S** | instalación |
| La base de datos debe ser Oracle, porque la empresa ya tiene licencias. | **+** | restricción de diseño |
| Si se corta la luz, al volver no se pierde ninguna venta confirmada. | **R** | recuperación |
| Debe cumplir la Ley 25.326 de protección de datos personales. | **+** | restricción legal |